선택 활동

협력 실습

보행 신호등 변경 시기를 휴대 전화 장치로 알리기

문제 상황 보행 신호등 가운데는 빨간색으로 바뀌기 전에 숫자 표시 없이 깜빡이기만 해서 건너도 되는지 고민할 때가 많고 잘못하면 위험해지기도 한다. 안전하게 건너기 위해 보행 신호등이 언제 바뀌는지 보행자의 휴대 전화 장치로 알 수 있는 방법은 없을까? 또한 시각 장애인의 경우도 소리로 알 수 있는 방법은 없을까?

단계 1 문제 정의하기

보행 신호등이 언제 바뀔지 휴대 전화로 알 수 있게 해 보자.

입출력 설계 및 처리 조건

입력	처리	출력
타이머 신호	보행 신호등에서 초록색으로 변한 후 빨간색으로 변하기 10초 전에 휴대 전화 장치에서 숫자가 카운트다운되게 한다.	휴대 전화 장치의 액정에 10부터 1까지 표시되게 하고 처음 5초 동안은 낮은음, 마지막 5초 동안은 높은음이 함께 출력되도록 한다.

단계 2 장치 구성하기

준비물

- 마이크로비트 2개(보행 신호등 장치 1개, 휴대 전화 장치 1개)
- 라디오 장치(내장), LED(내장), 스피커(내장), 타이머(내장)

단계 3 알고리즘 설계하기

두 사람이 한 모둠을 구성하여 실습한다.

보행 신호등 알고리즘

보행 신호등 장치는 20초 동안 'red', 20초 동안 'green'을 순서대로 반복하여 출력한다. 단 'green'을 출력한 후 10초 후에 라디오 신호를 송출한다.

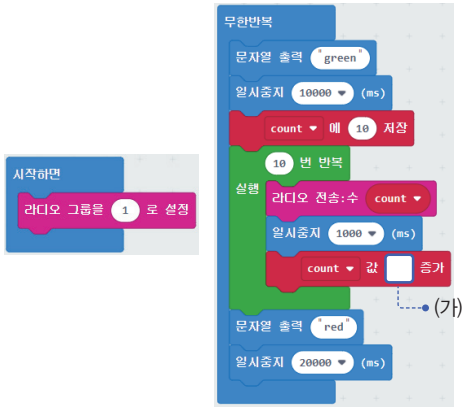
① 라디오 그룹은 1로 설정한다. 단 모둠에 따라 라디오 그룹은 다르게 설정한다.
② 'green' 출력 후 10,000ms 대기한다.
③ 변수에 10을 저장하고 변숫값을 1초마다 1씩 줄이면서 변수를 라디오 신호로 보낸다.
④ 'red' 출력 후 20,000ms 대기한다.

휴대 전화 장치 알고리즘

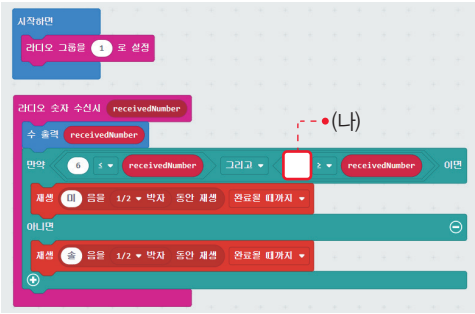
휴대 전화 장치는 라디오 신호를 받으면 10, 9, 8, … , 3, 2, 1을 순서대로 출력하고 동시에 10부터 6까지 출력할 때는 '미'음을, 5부터 1까지 출력할 때는 '솔'음을 각각 500ms 동안 출력한다.

① 라디오 그룹은 1로 설정한다. 단 모둠에 따라 라디오 그룹은 다르게 설정한다.
② 수신한 라디오 신호를 LED에 표시한다.
③ 수신한 라디오 신호가 10 이하 6 이상이면 '미'음을 500ms 동안 출력하고, 아니면 '솔'음을 500ms 동안 출력한다.

단계 4 프로그래밍하기 **단계 3**의 알고리즘을 이해하고 (가), (나)에 알맞은 변수나 값을 적어 보자.



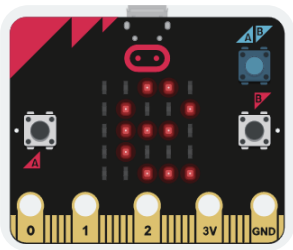
▲ 보행 신호등 장치



▲ 휴대 전화 장치

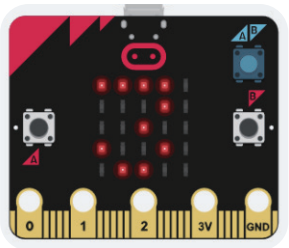
(가) _____ (나) _____

단계 5 실행하기



▲ 보행 신호등 장치

- 마이크로비트의 LED 창에 'green', 'red'로 표시한다. 이때 글자는 스크롤된다(삼색 LED를 사용하여 색상을 직접 표현할 수도 있다.).
- 보행 신호등이 초록색에서 빨간색으로 바뀌기 10초 전에 휴대 전화 장치로 라디오 신호를 보낸다.
- 이때 신호는 1초 간격으로 보내지며, 10부터 1까지의 숫자이다.



▲ 휴대 전화 장치

보행 신호등으로부터 신호를 받으면 10부터 1까지의 숫자를 LED에 표시한다. 단 10부터 6까지의 숫자를 받을 때는 '미'음을 0.5초 동안 출력하고 5부터 1까지의 숫자를 받을 때는 '미'보다 높은 '솔'음을 0.5초 동안 출력하여 위험을 소리로 알리도록 한다.

동료 평가하기

보행 신호등 장치의 신호에 따라 동료가 만든 휴대 전화 장치가 바르게 동작하는가?			
모둠원들이 각자의 역할을 잘 수행하였는가?			